

Komposisi Fungsi? (Hard)

Problem by: Huga Ghaisan Syahputra

Waktu Maksimal: 1 detik — Memori Maksimal: 256 MB

Deskripsi Soal

(Soal ini adalah versi Hard nya, batas N sampai 10^{18}).

Diberikan sebuah fungsi linear $f(x) = ax + b$ dan bilangan bulat positif N . Hitunglah nilai komposisi fungsi

$$\underbrace{f^{(N)}(x) = f(f(\dots(f\dots(f(x))))\dots))}_{N \text{ kali.}}$$

Perhatikan bahwa hasil akan sangat besar sehingga hasil jawaban dimodulo $10^9 + 7$ dan gunakan tipe data long long.

Batasan

- $1 \leq a, x, b \leq 2^{62} - 1$
- $0 \leq N \leq 10^{18}$

Format Masukan

Baris pertama berisi 4 bilangan bulat a, x, b, N

$a \ x \ b \ N$

Format Keluaran

Cetak hasil akhir yang dimodulo $10^9 + 7$

Contoh Masukan

2 3 4 1

10 2 4 1000000000000000000

2 1 4 1

Contoh Keluaran

10

823337305

6